

GIFTED MATH 3

V 1 - 3





논리 추리

개념 정복

예제

미술 시간에 효연, 유미, 석현이가 색종이, 나무젓가락, 찰흙 중에 한 가지를 선택해서 미술작품을 만들었습니다. 찰흙으로 작품을 만든 사람은 누구일까요?

- I. 유미는 가장 가벼운 것으로 만들었습니다.
- II. 석현이는 자기가 만든 작품에 불을 붙이면 태울 수 있다고 말했습니다.

예제

주말에 엄마와 아빠, 은빈이는 마루와 안방, 베란다 청소를 했습니다. 은빈이가 청소한 곳은 어디일까요?

- I. 아빠는 베란다 청소는 은빈이가 아직 어려서 할 수 없다고 말했습니다.
- II. 청소를 마치고 엄마는 베란다와 마루를 청소한 사람에게 물을 가져다주었습니다.



예제

진실의 마을에 사는 사람들은 오직 진실만을 말하고, 거짓의 마을에 사는 사람들은 오직 거짓만을 말합니다. 이 두 마을로부터 온 세 사람 갑, 을, 병이 있습니다. 갑과 을이 다음과 같이 말했다면 갑, 을, 병은 각각 어느 마을에서 왔을까요?

- I. 갑 : 우리는 모두 거짓의 마을에서 왔습니다.
- II. 을 : 우리들 중 오직 한 사람만이 진실의 마을에서 왔습니다.

예제

김씨, 박씨, 이씨, 권씨 4명은 각각 1명의 자녀를 두고 있는 아버지입니다. 누구의 아이가 딸이고, 누구의 아이가 아들인지는 분명하지 않은데, 4명의 아이 중 2명은 아들이고, 2명은 딸인 것이 알려져 있습니다. 그리고 4명에게 아이에 대해 물어보았더니 다음과 같이 대답을 했습니다.

- I. 김씨 : 박씨와 이씨의 아이는 아들입니다.
- II. 박씨 : 이씨의 아이는 딸입니다.
- III. 이씨 : 권씨의 아이는 딸입니다.
- IV. 권씨 : 김씨와 이씨의 아이는 딸입니다.



예제

재혁, 민수, 현우 세 학생이 각각 1, 2, 3반 대표로 장기 대회에 출전했습니다. 다음을 보고 1, 2, 3등을 한 학생이 누구인지 알아보시다.

- I. 재혁이는 1반이 아니고, 민수는 2반이 아닙니다.
- II. 1반의 학생은 1등을 하지 못했습니다.
- III. 2반의 학생이 2등을 했습니다.
- IV. 민수는 3등이 아닙니다.

예제

다음 4명 중에서 한 명만 지각을 했고 한 명의 진술만 옳다고 할 때, 누가 지각을 했는지 알아보시다.

- I. 재민 : 준용이가 지각을 했어요.
- II. 준용 : 남구가 지각을 했어요.
- III. 우성 : 저는 지각하지 않았어요.
- IV. 남구 : 준용이가 한 말은 거짓말이에요.



예제

여섯 명의 어린이 민아, 수진, 지은, 정희, 수현, 자윤이가 둥근 탁자에 앉아 있습니다. 다음 조건을 보고, 민아는 누구와 누구 사이에 앉아 있는지 찾아봅시다.

- I. 수현이의 오른쪽에 수진이가 앉아 있습니다.
- II. 지은이는 자윤이와 정희 사이에 있습니다.
- III. 정희와 수진이는 마주 보고 있습니다.

예제

갑, 을, 병 3명은 한 집에서 사는데, 3명 모두 월요일에서 토요일 사이에 2일만 운동을 합니다. 2명 또는 3명이 같은 날에 운동을 하는 일은 없고, 집을 나서는 시각은 6시 또는 7시입니다. 이때 다음 중 일어날 수 있는 것은 어느 것인지 알아봅시다.

- ① 월요일에는 아무도 운동을 하지 않습니다.
- ② 아무도 운동을 하지 않은 날은 이틀입니다.
- ③ 갑은 월요일과 금요일에, 병은 수요일과 토요일에 운동을 합니다.
- ④ 갑과 병은 월요일에서 수요일까지는 운동을 하지 않습니다.
- ⑤ 토요일에는 아무도 운동을 하지 않습니다.



예제

다섯 명의 어린이 정연, 규진, 연아, 은정, 성민이가 키 순서대로 한 줄로 서 있습니다. 다음을 읽고 서 있는 순서를 알아봅시다.

- I. 키가 제일 작은 사람이 맨 앞에 섭니다.
- II. 성민이와 규진이만 남자 어린이입니다.
- III. 정연이는 맨 앞과 맨 뒤에 있지 않습니다.
- IV. 은정의 앞과 뒤에는 여자 어린이가 있습니다.
- V. 성민이는 연아보다 작습니다.
- VI. 연아 바로 뒤에는 남자 어린이가 있습니다.



유형 확인

유제 1

은지, 서영, 태희는 수영, 우표수집, 영화감상 중 서로 다른 취미를 한 가지씩 가지고 있습니다. 다음 조건을 보고, 세 사람의 취미를 구하시오.

- I. 은지는 우표수집과 운동을 싫어합니다.
- II. 서영이는 햄스터를 좋아하고, 태희는 고슴도치를 좋아합니다.
- III. 은지, 서영, 태희 중 햄스터를 좋아하는 사람은 우표수집을 싫어합니다.

유제 2

주연이가 미로를 빠져나가다가 A부터 E까지 5개의 길이 있는 갈림길을 만났습니다. 각 길에는 다음과 같은 표지판이 하나씩 있습니다.

- A 표지판 : C 길로 가면 출구가 없습니다.
- B 표지판 : E 표지판에 쓰인 말은 참말입니다.
- C 표지판 : A 표지판에 쓰인 말은 거짓말입니다.
- D 표지판 : C 길로 가야만 출구가 나옵니다.
- E 표지판 : C 표지판에 쓰인 말은 거짓말입니다.

이 중에서 세 개의 표지판에 쓰인 말은 거짓입니다. 미로의 출구는 하나 밖에 없습니다. 출구로 가는 길은 무슨 길입니까?



유제3

현정, 종훈, 호원이 중 한 명이 청소를 했습니다. 선생님께서 누가 청소를 했냐고 물어 보자 다음과 같이 대답했습니다.

I. 현정 : 종훈이가 했습니다.

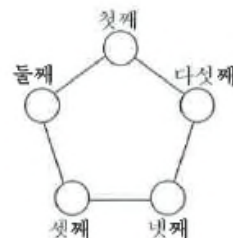
II. 종훈 : 제가 한 것이 아닙니다.

III. 호원 : 제가 한 것이 아닙니다.

이 세 사람 중 두 명이 거짓말을 하고 있다면 청소를 한 사람은 누구입니까?

유제4

온유, 종현, 민호, 기범, 태민이 다섯 명의 형제가 오른쪽 그림과 같이 탁자에 둘러앉아 있습니다. 다음을 읽고, 5명이 각각 어디에 앉아 있는지 구하십시오. (단, 5명 중 쌍둥이는 없습니다.)



I. 온유 : 제 옆에는 막내가 앉아 있습니다.

II. 종현 : 내년이면 저는 기범의 나이가 돼요. 제 옆에는 민호가 앉아 있습니다.

III. 민호 : 하나뿐인 제 동생이 저의 마흔 살 생일을 축하하네요.

IV. 태민 : 저는 막내입니다.



유제5

식탁 위에 복숭아가 3개, 자두와 귤은 2개씩, 사과는 1개가 있었습니다. 4명의 어린이 현수, 영대, 용권, 준필이가 서로 다른 종류의 과일을 2개씩 먹었습니다. 현수는 자두, 영대는 복숭아, 용권이는 사과, 준필이는 복숭아와 자두를 먹었다면, 다음 중 확실히 말할 수 있는 것은 어느 것입니까?

- ① 현수는 복숭아를 먹지 않았습니다. ② 영대는 귤을 먹었습니다.
- ③ 용권이는 귤을 먹지 않았습니다. ④ 영대는 자두를 먹었습니다.
- ⑤ 용권이는 복숭아를 먹었습니다.

유제6

다음 문장 중에서 논리적으로 성립하는 것은 어느 것입니까?

- ① 노동은 고통스럽습니다. 그는 지금 고통을 느끼고 있습니다.
그러므로 그는 지금 노동을 하고 있습니다.
- ② 한 평면 위에 직선이 있습니다. 점 ㄱ은 이 평면 위에 있지 않습니다.
그러므로 점 ㄱ은 이 직선 위에 있지 않습니다.
- ③ 사람은 꼭 악하다고 할 수 없습니다. 그녀는 사람입니다.
그러므로 그녀는 착합니다.
- ④ 사람은 우는 경우가 있습니다. 그는 사람입니다.
그러므로 그는 울고 있습니다.
- ⑤ 에베레스트 산은 높습니다. 저 산은 높습니다.
그러므로 저 산은 에베레스트 산입니다.



유제7

여섯 명의 학생이 다음과 같이 줄을 서 있습니다.

I. 소희 뒤에는 선예만 서 있습니다.

II. 예은이는 유빈이보다 앞에 서 있지만 선미보다는 뒤에 서 있습니다.

III. 윤아는 선미와 예은이 사이에 서 있습니다.

이때 예은이보다 뒤에 서 있는 사람은 몇 명입니까?

유제8

유리, 서현, 수영, 태연, 효연이 다섯 명은 자매입니다. 이 자매의 어머니에게 자매들의 나이에 대해서 묻자, 다음과 같이 대답했습니다.

서현이가 효연이보다 2살이 많습니다. 그리고 유리는 효연이보다 3살 적습니다. 그리고 태연이는 유리의 동생입니다. 또 우리 아이들의 나이는 첫째부터 20살, 19살, 17살, 14살, 12살입니다.

이때 수영이의 나이는 몇 살입니까?



실전 유형

1

다음 삼단논법 중 옳은 것은 어느 것입니까?

- ① 유리보다 단단한 돌을 보석이라 합니다. 보석은 값비싼 돌입니다. 그러므로 값비싼 돌은 유리보다 단단합니다.
- ② 독서를 좋아하는 사람은 운동을 싫어합니다. 몸이 약한 사람은 운동을 싫어합니다. 그러므로 독서를 좋아하는 사람은 몸이 약합니다.
- ③ 오염된 공기는 몸에 좋지 않습니다. 교외의 공기는 맑고 깨끗합니다. 그러므로 교외의 공기는 몸에 좋습니다.
- ④ 붉은 꽃은 아름답습니다. 붉은 꽃은 가련합니다. 그러므로 아름다운 꽃은 가련합니다.
- ⑤ 비가 오는 날은 사람의 출입이 적습니다. 작년 축제에는 사람의 출입이 적지 않았습니다. 그러므로 작년 축제에는 비가 오지 않았습니다.

2

4명의 어린이 갑, 을, 병, 정이 농구, 축구, 야구, 피구 중에서 서로 다른 한 가지 운동을 좋아합니다. 다음 글을 읽고, 각각의 어린이들이 좋아하는 운동을 구하시오.

- I. 축구를 좋아하는 어린이는 정과 가장 친한 친구입니다.
- II. 갑은 병이 좋아하는 농구를 싫어합니다.
- III. 갑은 피구를 좋아합니다.



3

4명의 어린이 재희, 진민, 석준, 형진이가 팔씨름을 했습니다. 석준이는 진민이에게 지고, 재희는 형진이에게 이겼습니다. 그리고 재희는 석준이에게 졌다고 할 때, 팔씨름을 가장 잘한 어린이 순서대로 이름을 쓰시오.

4

예원이는 선아와 점심을 먹은 후, 후식으로 초콜릿, 옥수수, 수정과, 사탕을 한 종류씩 먹었습니다. 다음 글을 읽고, 예원이가 음식을 어떤 순서대로 먹었는지 구하시오.

- I. 초콜릿과 사탕은 둘 다 단 음식이어서 그 사이에는 달지 않은 것을 먹었습니다.
- II. 음료수를 마신 다음에는 배가 불러 아무것도 먹을 수가 없었습니다.
- III. 예원이가 가장 먼저 먹은 것은 이름이 가장 짧은 음식입니다.



5

별모양, 달모양, 하트모양 자물쇠는 각각 A, B, C 세 개의 열쇠 중 서로 다른 하나로만 열 수 있습니다. 다음 글을 읽고, 자물쇠와 열쇠를 알맞게 짝지어 보시오.

- I. 별모양 자물쇠는 A 열쇠로 열리지 않았습니다.
- II. 달모양 자물쇠는 B 열쇠로 열리지 않았습니다.
- III. 하트모양 자물쇠는 A 열쇠와 B 열쇠로 열리지 않았습니다.

6

고구마, 감자, 무가 1개씩 있는데, A, B, C 세 바구니 중 어딘가에 하나씩 들어 있습니다. 이때 갑, 을, 병, 정 4명이 다음과 같이 말했습니다.

- I. 갑 : A 바구니에는 고구마가 들어 있고, B 바구니에는 무가 들어 있지 않습니다.
- II. 을 : A 바구니에는 감자가 들어 있지 않습니다.
- III. 병 : B 바구니에는 고구마가 들어 있습니다.
- IV. 정 : C 바구니에는 무가 들어 있지 않습니다.

위에서 말한 4명 중 2명은 사실을 말하고, 나머지 2명은 거짓을 말했다면 거짓을 말한 두 사람은 누구입니까?



6

나이가 모두 다른 네 명의 어린이 윤호, 재중, 창민, 유천이는 화분에 고추, 오이, 토마토, 상추 중 서로 다른 채소를 한 종류씩 심었습니다. 다음 글을 읽고, 누가 어떤 채소를 재배하고 있는지 구하시오.

- I. 재중이는 고추나 오이보다는 자기가 재배하는 채소를 더 좋아합니다.
- II. 채소를 심은 시기는 모두 다른데 나이가 많은 순서로 먼저 심었습니다. 순서대로 나열하면 토마토를 재배하는 사람, 유천, 고추를 재배하는 사람, 막내입니다.
- III. 윤호와 재중이는 형이 있습니다.

7



고구마, 감자, 무가 1개씩 있는데, A, B, C 세 바구니 중 어딘가에 하나씩 들어 있습니다. 이때 갑, 을, 병, 정 4명이 다음과 같이 말했습니다.

- I. 갑 : A 바구니에는 고구마가 들어 있고, B 바구니에는 무가 들어 있지 않습니다.
- II. 을 : A 바구니에는 감자가 들어 있지 않습니다.
- III. 병 : B 바구니에는 고구마가 들어 있습니다.
- IV. 정 : C 바구니에는 무가 들어 있지 않습니다.

위에서 말한 4명 중 2명은 사실을 말하고, 나머지 2명은 거짓을 말했다면 거짓을 말한 두 사람은 누구입니까?

8

4명의 어린이 희연, 미수, 성욱, 형석이가 점심 시간에 교실에서 공놀이를 하다가 유리창을 깨뜨렸습니다. 화가 난 선생님께서는 누가 유리창을 켜냐고 물어보았는데, 네 어린이들은 다음과 같이 대답했습니다.

- I. 희연 : 미수가 켜어요.
- II. 미수 : 형석이가 켜어요.
- III. 성욱 : 전 깨뜨리지 않았어요.
- IV. 형석 : 미수는 항상 거짓말만 해요.

네 어린이 중에 한 사람만 거짓말을 하고 있다면, 거짓말을 하는 어린이와 유리창을 켜 어린이는 각각 누구인지 구하시오.



9

두 어린이 현우와 도진이가 갑에 대하여 다음과 같이 말했습니다.

I. 현우 : 갑은 한국인이고, 남자이며, 키가 크고, 영어를 할 수 있습니다.

II. 도진 : 갑은 미국인이 아니고, 여자이며, 키가 작고, 영어를 하지 못합니다.

그런데 현우는 세 가지 거짓말을 했고, 도진이는 두 가지 거짓말을 했습니다. 두 어린이의 말을 듣고 확실하게 알 수 있는 것은 어느 것입니까?

- ① 갑은 한국인입니다. ② 갑은 여자입니다.
- ③ 갑은 키가 큼니다. ④ 갑은 미국인입니다.
- ⑤ 갑은 영어를 하지 못합니다.

10

4명의 어린이 지훈, 수민, 종우, 예진이가 학알을 접었습니다. 다음 글을 읽고, 학알을 많이 접은 순서대로 어린이의 이름을 쓰시오.

I. 지훈이는 세 번째로 많은 학알을 접었습니다.

II. 수민이는 예진이보다 학알을 더 많이 접었습니다.

III. 예진이가 지훈이에게 학알 5개를 주었더니 둘이 가진 학알의 개수가 같아졌습니다.



11

4층 건물에 각 층마다 다른 학원이 생겼는데, 학원마다 다른 색깔의 간판을 달았습니다. 각 층에 어떤 학원이 있고, 어떤 색의 간판을 달았는지 구하시오.

- I. 빨간색 간판은 수학 학원 아래에 있고, 영어 학원 위에 있습니다.
- II. 제일 아래층의 간판은 주황색이 아닙니다.
- III. 영어 학원에는 하늘색 간판이 달려있지 않습니다.
- IV. 국어 학원은 음악 학원의 위에 있고, 보라색 간판의 아래에 있습니다.



12

호영이네 학교 식당에서는 요리와 탄산음료를 하나씩 선택하여 먹을 수 있습니다. 호영, 진주, 민지, 은혜 네 사람이 이 순서대로 테이블에 앉아 식사를 했습니다. 다음 글을 읽고, 네 사람이 선택한 음식이 무엇인지 구하시오.

요리 : 햄버거, 피자, 치킨 탄산음료 : 환타, 사이다, 콜라

I. 호영 : 나는 오늘 치킨을 먹고 싶지 않아.

II. 진주 : 치킨을 좋아하는 사람은 햄버거를 먹고 싶어하는 사람 옆에 앉지 않았어.

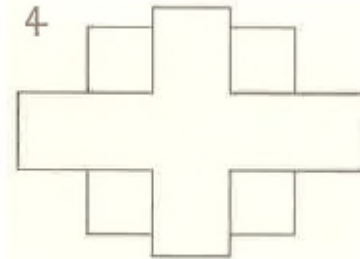
III. 민지 : 나와 내 옆의 한 사람은 피자를 먹고 싶어해.

IV. 은혜 : 사이다와 환타를 먹고 싶어하는 사람은 아무도 없군.



13

오른쪽 그림과 같은 사거리에 학교, 백화점, 주유소, 공원이 있습니다. 다음 설명을 읽고, 빈칸에 알맞은 이름을 써 넣으시오.



- I. 공원은 학교에서 서쪽으로 가면 있어.
- II. 백화점은 공원의 북쪽에 있어.

14

다음 두 전제로부터 유도될 수 있는 타당한 추론은 어느 것입니까?

- I. 어떤 야구 선수는 소년들에게 인기가 있습니다.
- II. 모든 소년들에게 인기가 있는 사람은 행복합니다.

- ① 행복한 사람은 야구 선수입니다.
- ② 소년들에게 인기는 없지만 행복한 사람이 있습니다.
- ③ 모든 행복한 사람은 야구 선수입니다.
- ④ 야구 선수 중에는 행복한 사람이 있습니다.
- ⑤ 소년들에게 인기 있는 사람이 아니고서는 야구 선수가 아닙니다.



15

A나라의 국민 중에는 영어로 말하는 사람이 있습니다. 또 B나라의 국민은 모두 영어로 말합니다. 여기서 확실히 말할 수 있는 것은 어느 것입니까?

- ① 영어로 말하고, A나라의 국민이 아닌 사람은 B나라의 국민입니다.
- ② 영어로 말하고, B나라의 국민이 아닌 사람은 A나라의 국민이 아닙니다.
- ③ 영어로 말하는 사람은 B나라에 많이 있습니다.
- ④ 영어로 말하지 않는 사람은 B나라에는 없지만, A나라에는 있을지도 모릅니다.
- ⑤ 영어로 말하는 사람은 반드시 A 또는 B나라 중 어느 한 나라의 국민입니다.

실전유형 답안



HS 개념

실전1 ⑤에서 '비가 오는 날은 사람의 출입이 적습니다.'는 다음과 바꾸어 생각할 수 있습니다.

'사람의 출입이 적지 않으면 비 오는 날이 아닙니다.'

따라서, 작년의 축제에는 사람의 출입이 적지 않았기 때문에 비가 오지 않았다는 것이 됩니다. 정답 ▶ ⑤

실전2

	갑	을	병	정
농구				
축구				×
야구				
피구				

	갑	을	병	정
농구	×	×	○	×
축구			×	×
야구			×	
피구			×	

	갑	을	병	정
농구	×	×	○	×
축구	×		×	×
야구	×		×	
피구	○	×	×	×

	갑	을	병	정
농구	×	×	○	×
축구	×	○	×	×
야구	×	×	×	○
피구	○	×	×	×

따라서, 각각의 어린이들이 좋아하는 운동은 다음과 같습니다.

갑은 피구, 을은 축구, 병은 농구, 정은 야구입니다. 정답 ▶ 풀이 참조



HS 개념

실전3 팔 힘이 센 사람 순서대로 써 보면 다음과 같습니다.

진민, 석준 ... ㉠ 석준, 재희, 형진 ... ㉡

따라서, ㉠, ㉡을 종합해 보면 진민, 석준, 재희, 형진이 순서대로 팔씨름을
잘했다는 것을 알 수 있습니다. 정답 ▶ 풀이 참조

실전4 I. 초콜릿과 사탕은 둘 다 단 음식이기 때문에 그 사이에는 달지 않은 것을 먹었습니다.

➡ 초콜릿-옥수수-사탕-수정과 또는 사탕-옥수수-초콜릿-수정과
또는 초콜릿-수정과-사탕-옥수수 또는 사탕-수정과-초콜릿-
옥수수

II. 음료수를 마신 다음에는 배가 불러 아무것도 먹을 수가 없었습니다.

➡ 초콜릿-옥수수-사탕-수정과 또는 사탕-옥수수-초콜릿-수정과

III. 예원이 가장 먼저 먹은 것은 이름이 가장 짧은 음식입니다.

➡ 사탕-옥수수-초콜릿-수정과

정답 ▶ 사탕, 옥수수, 초콜릿, 수정과



- 실전5** 하트모양 자물쇠는 A, B 열쇠로 열리지 않았으므로 C 열쇠로 열립니다.
 별모양 자물쇠는 A 열쇠로 열리지 않습니다.
 달모양 자물쇠는 B 열쇠로 열리지 않습니다.

	A	B	C
별모양 자물쇠	×	○	×
달모양 자물쇠	○	×	×
하트모양 자물쇠	×	×	○

따라서, 별모양 자물쇠는 B 열쇠, 달모양 자물쇠는 A 열쇠, 하트모양 자물쇠는 C 열쇠로 열립니다. 정답 ▶ 풀이 참조

- 실전6** I에서 고추, 오이는 재중이가 재배하지 않았습니다. III에서 윤호와 재중이는 형이 있고, II에서 유천이와 토마토를 재배한 사람이 다르므로 토마토를 재배한 사람은 창민입니다.
 II에서 유천이는 고추를 재배하지 않으므로 고추를 재배하는 사람은 윤호입니다. 재중이는 상추를, 유천이는 오이를 재배합니다.
 따라서, 이것을 표로 나타내면 다음과 같습니다.

	고추	오이	토마토	상추
윤호	○	×	×	×
재중	×	×	×	○
창민	×	×	○	×
유천	×	○	×	×

정답 ▶ 윤호 : 고추, 재중 : 상추, 창민 : 토마토, 유천 : 오이



실전7 네 사람의 발언을 표로 만들면 다음과 같습니다.

	고구마	감자	무
A	갑 ○	을 ×	
B	병 ○		갑 ×
C			정 ×

여기서 갑의 말을 참이라고 가정하면 병과 정의 말이 거짓이 됩니다. 병, 정의 말을 반대로 생각하면

	고구마	감자	무
A	○	×	×
B	×	○	×
C	×	×	○

위와 같이 되어 가정은 아무런 모순이 없습니다.
따라서, 거짓말을 한 두 사람은 병과 정입니다.

정답 ▶ 병, 정

실전8 희연이의 말이 거짓이라면, 미수의 말은 참이므로 형석이가 유리창을 깬습니다. 그렇다면 형석이의 말은 거짓이 됩니다. 그러므로 희연이의 말은 참입니다.

미수의 말이 거짓이라면, 희연이의 말은 참이 되므로 미수가 유리창을 찢고, 성욱이와 형석이의 말도 참이 됩니다.

정답 ▶ 미수, 미수



실전 9 현우의 갑에 대한 발언에 세 가지 거짓이 있으므로 하나는 옳은 발언입니다. 따라서, 네 가지 경우를 생각할 수 있는데, 도진이의 발언에 두 가지 거짓이 있으므로 다음과 같은 세 가지 경우를 생각할 수 있습니다.

(i) 갑은 미국인 여자로 키가 작고, 영어를 할 수 있습니다.

(ii) 갑은 미국인 여자로 키가 크고, 영어를 못합니다.

(iii) 갑은 미국인 남자로 키가 작고, 영어를 못합니다.

여기서 확실하게 알 수 있는 것은 갑이 미국인이라는 것입니다.

정답 ▶ ④

실전 10 I에서 지훈이의 위치를 알 수 있습니다.

— — 지훈 —

II를 보면 수민이가 예진이보다 앞에 있어야 합니다.

— 수민 — 지훈 — 예진

수민 — — 지훈 — 예진

수민 — 예진 — 지훈 —

III에서 예진이가 지훈이보다 학알을 더 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다. 따라서, 지훈이보다 예진이가 더 많은 학알을 가지고 있고, 예진이보다 수민이가 더 많은 학알을 가지고 있으므로 ‘수민, 예진, 지훈’ 순입니다.

또 남은 하나의 빈칸에는 종우가 들어갑니다.

정답 ▶ 수민, 예진, 지훈, 종우



실전 11 수학 학원 → 빨간색 → 영어 학원

보라색 → 국어 학원 → 음악 학원

1층은 주황색이 아니고, 빨간색도 아니고, 보라색도 아니므로 하늘색입니다. 영어 학원은 하늘색이 아니므로 2층입니다. 그러므로, 음악 학원은 1층이 됩니다.

따라서, 이것을 정리해서 표로 나타내면 오른쪽과 같습니다.

	학원	간판색
4층	수학	보라색
3층	국어	빨간색
2층	영어	주황색
1층	음악	하늘색

정답 ▶ 풀이 참조

실전 12 호영 : 피자 또는 햄버거를 먹었는데, 피자를 먹었다면 3명이 피자를 먹으므로 모순입니다. 따라서, 햄버거를 먹었습니다.

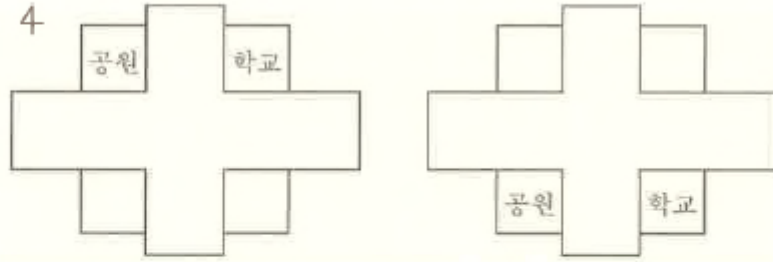
진주 : 햄버거를 먹는 사람은 치킨을 먹는 사람 옆에 앉지 않았으며, 민지 옆의 한 사람은 피자를 먹으므로 진주가 피자를 먹었습니다.

정답 ▶ 호영 : 햄버거, 콜라 진주 : 피자, 콜라

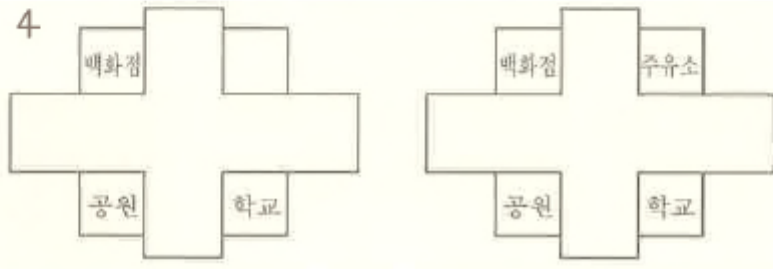
민지 : 피자, 콜라 은혜 : 치킨, 콜라



실전 13 공원은 학교에서 서쪽으로 가면 있습니다.



백화점은 공원의 북쪽에 있습니다.

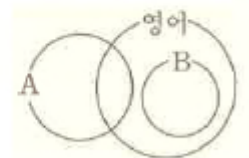


정답 ▶ 풀이 참조

실전 14 ‘소년들에게 인기 있는 사람’은 ‘행복한 사람’의 한 부분을 이루는 사람들이고, ‘야구 선수’의 한 부분을 이루므로 ‘행복한 사람’은 ‘야구 선수’의 일부입니다.

정답 ▶ ④

실전 15 오른쪽 그림과 같이 그림을 그려 보면 확실히 알 수 있습니다.



정답 ▶ ④



실전 14 장치 $[D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A]$ 에서 마지막 나온 수가 20이므로 요술상자의 기능을 거꾸로 생각합니다.

$$20 \div 4 = 5 \rightarrow 5 - 3 = 2 \rightarrow 2 \times 6 = 12 \rightarrow 12 + 5 = 17$$

정답 ▶ 17

실전 15 네 번째 제자 앞 세 명의 제자들 중 한 사람은 빨간 모자를 썼습니다. 그렇지 않다면 네 번째 제자는 빨간 모자를 썼다는 것을 알 수 있었습니다. 세 번째 제자 앞의 두 제자 중 한 사람도 빨간 모자를 쓰고 있었고, 두 번째 제자도 자기가 쓴 모자를 알 수 없었으므로 결국 가장 나이 많은 제자가 빨간색 모자를 썼다는 것을 알 수 있습니다.

따라서, 가장 나이가 많은 제자가 쓰고 있던 모자의 색깔은 빨간색입니다.

정답 ▶ 빨간색



실전 1 백의 자리의 숫자가 2라면 $2\square 6$ 이고, $2 + \square + 6 = 18$ 을 만족하는 $\square$ 가 없으므로 백의 자리의 숫자는 2가 될 수 없습니다.

백의 자리의 숫자가 4라면 $4\square 8$ 이고, $4 + \square + 8 = 18$ 을 만족하는 $\square$ 안의 숫자는 6이 되므로 468이 됩니다.

백의 자리의 숫자가 6 또는 8이라면 6 또는 8보다 4 더 큰 한 자리 숫자는 존재하지 않기 때문에 백의 자리의 숫자는 6 또는 8이 될 수 없습니다.

따라서, 나는 468입니다.

정답 ▶ 468

실전 2 1에서 9까지의 홀수는 1, 3, 5, 7, 9입니다. 합이 11인 세 자리 수는 137, 173, 317, 371, 713, 731입니다. 백의 자리와 일의 자리의 숫자의 합이 십의 자리의 숫자보다 작은 수는 173, 371입니다.

따라서, 백의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 작은 수는 173입니다.

정답 ▶ 173

실전 3 III에서 곱이 6이므로 0은 포함되지 않습니다. 또 합이 6이 되는 수는 114, 141, 411, 123, 132, 213, 231, 312, 321, 222입니다.

곱이 6이 되려면 1, 2, 그리고 3으로 이루어져야 하고 11로 나누어 떨어지려면 132 또는 231입니다.

그리고 IV에서 호수가 짝수가 되어야 하므로 132입니다.

따라서, 재민이네 집은 3동 132호입니다.

정답 ▶ 132



실전4 III에서 $\textcircled{A} \times 3 = (\text{홀수})$ 입니다. $(\text{홀수}) \times (\text{홀수}) = (\text{홀수})$ 이므로 $\textcircled{A}$ 은 홀수입니다.

II에서 $\textcircled{A} + \textcircled{B} = (\text{짝수})$ 이고, $\textcircled{A}$ 은 홀수이므로 $\textcircled{B}$ 도 홀수입니다.

I에서 $\textcircled{A} + \textcircled{B} = \textcircled{C}$ 이고, $\textcircled{A}$ 과 $\textcircled{B}$ 이 홀수이므로 $\textcircled{C}$ 은 짝수입니다.

따라서, $\textcircled{A}$ 은 짝수, $\textcircled{B}$ 은 홀수, $\textcircled{C}$ 은 홀수입니다.

정답 ▶ $\textcircled{A}$: 짝수, $\textcircled{B}$: 홀수, $\textcircled{C}$: 홀수

실전5 I. $(\text{홀수}) \times (\text{짝수}) = (\text{짝수})$ 이고, $(\text{짝수}) + (\text{홀수}) = (\text{홀수})$ 이므로
 $(\text{홀수}) \times (\text{짝수}) + 5$ 는 홀수입니다.

II. $(\text{짝수}) + 1 = (\text{홀수})$ 이고, $(\text{홀수}) \times (\text{짝수}) = (\text{짝수})$ 입니다.

따라서, I의 계산 결과는 홀수이고, II의 계산 결과는 짝수입니다.

정답 ▶ I : 홀수, II : 짝수

실전6 $345 = 5 \times 69 = 5 \times 3 \times 23$ 이고 $\textcircled{A} < \textcircled{B} < \textcircled{C}$ 이므로 $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$, $\textcircled{C}$ 세 수는 각각 3, 5, 23입니다.

정답 ▶ 3, 5, 23

실전7 곱이 여섯 자리 수이고 제일 앞 자리 숫자가 2이므로 연속한 세 짝수는 모두 두 자리 수입니다. 연속한 두 자리의 수가 모두 짝수이므로 일의 자리 숫자는 0, 2, 4, 6, 8 중에서 연속한 세 수들입니다. 그런데 곱의 일의 자리 숫자가 8이면 연속한 세 짝수의 일의 자리 숫자들은 2, 4, 6이 됩니다.

$$60 \times 60 \times 60 = 216000 \quad 70 \times 70 \times 70 = 343000 \quad 80 \times 80 \times 80 = 512000$$



이므로 세 수의 십의 자리 숫자는 6입니다. 따라서, 연속한 세 짝수는 62, 64, 66이고, 이 중 가장 작은 수는 62입니다. 정답 ▶ 62

실전 8 연속하는 5개의 수 중에서 짝수는 두 번 또는 세 번 포함될 수 있습니다.

짝수가 두 번 포함되는 경우는 $4+6=10$, $6+8=14$, ..., $46+48=94$,
 $48+50=98$ 로 모두 23가지가 있습니다.

짝수가 세 번 포함되는 경우는 $2+4+6=12$, $4+6+8=18$, ...,
 $28+30+32=90$, $30+32+34=96$ 으로 모두 15가지가 있습니다.
 따라서, 두 자리 수인 경우는 모두 $23+15=38$ (가지)입니다.

정답 ▶ 38가지

실전 9 2009개의 홀수를 만들기 위해서는 가장 작은 홀수에 2를 2008번 더해야 합니다. 따라서, 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차이는 $4017-1=4016$ 입니다.

정답 ▶ 4016

실전 10 두 수의 곱이 홀수이면 두 수 모두 홀수이므로 $(11-\textcircled{7})$ 과 $(10-\textcircled{9})$ 모두 홀수입니다. $11-\textcircled{7}=(\text{홀수})$ 이므로 $\textcircled{7}$ 은 짝수이고, $10-\textcircled{9}=(\text{홀수})$ 이므로 $\textcircled{9}$ 은 홀수입니다.

I. $\textcircled{7}+\textcircled{9}=(\text{짝수})+(\text{홀수})=(\text{홀수})$

II. $\textcircled{7}\times\textcircled{9}=(\text{짝수})\times(\text{홀수})=(\text{짝수})$

III. $\textcircled{7}\times\textcircled{7}+\textcircled{9}\times\textcircled{9}=(\text{짝수})\times(\text{짝수})+(\text{홀수})\times(\text{홀수})$
 $=(\text{짝수})+(\text{홀수})=(\text{홀수})$

따라서, 옳은 것은 I, III입니다.

정답 ▶ I, III



실전 11 홀수를 차례로 늘어놓았을 때, 홀수의 합은 (개수) $\times$ (개수)의 규칙이 있습니다. 1부터 90까지는 $90 \div 2 = 45$ (개)의 홀수가 있으므로 1부터 91까지는 46개의 홀수가 있습니다.

따라서, 1부터 91까지의 홀수의 합은 $46 \times 46 = 2116$ 입니다. 정답 ▶ 2116

실전 12 숫자 카드를 한 번 뒤집어서 나올 수 있는 경우는 22, 33이고, 두 번 뒤집어서 나올 수 있는 경우는 23, 32입니다.

2와 3이 보일 때, 두 수의 합은 5입니다. 이때 한 번 뒤집으면 두 수의 합은 $2+2=4$ 또는 $3+3=6$ 이고, 카드를 한 장 더 뒤집으면 두 경우 모두 합이 5입니다. 즉, 카드를 홀수 번 뒤집으면 그 합은 4 또는 6이고, 짝수 번 뒤집으면 그 합은 5로 항상 일정합니다.

따라서, 100번 뒤집으면 합은 5입니다.

정답 ▶ 5

실전 13 마방진을 완성하면 다음과 같습니다.

3	13	11
17	9	1
7	5	15

4	14	12
18	10	2
8	6	16

→

11	181	131
305	89	1
55	29	239

따라서, (대) 마방진은 (개) $\times$ (대)-1을 한 계산 결과입니다. 정답 ▶ 풀이 참조



실전 14 $\langle [\textcircled{7}] \rangle = 1$ 에서 $[\textcircled{7}]$ 은 1, 2, 4, 8이 되어야 합니다.

$[\textcircled{7}] = 1$ 일 때, $\textcircled{7}$ 은 1, 11, ... 71이므로 8개입니다.

$[\textcircled{7}] = 2$ 일 때, $\textcircled{7}$ 은 2, 12 ... 72이므로 8개입니다.

$[\textcircled{7}] = 4$ 일 때, $\textcircled{7}$ 은 4, 14, ..., 74이므로 8개입니다.

$[\textcircled{7}] = 8$ 일 때, $\textcircled{7}$ 은 8, 18, ..., 78이므로 8개입니다.

따라서, $\textcircled{7}$ 은 모두 $8 \times 4 = 32$ (개)입니다.

정답 ▶ 32개

실전 15 6개의 수는 한 자리 수 또는 두 자리 수입니다. 짝수는 모두 2로 나누어지므로 짝수는 하나만 가능합니다. 모두 다른 숫자로 구성되므로 6개의 수는 $\square 1, \square 3, \square 5, \square 7, \square 9$, 짝수 한 개입니다. 이때 $\square$ 는 비어 있거나 2 또는 6 또는 8입니다.

$\square 1$ 은 21, 61, 81 중의 하나인데 21 또는 81은 3이나 7로 나눌 수가 있으므로 안됩니다. 따라서, 61입니다.

$\square 3$ 과 $\square 9$ 가 한 자리 수이면 3으로 동시에 나눌 수 있으므로 3으로 나누어지지 않도록 둘 중 하나를 두 자리 수로 만들어야 합니다. $\square 3$ 과 $\square 9$ 는 23과 9 또는 3과 29 또는 83과 9 또는 3과 89로 만들 수 있습니다.

I에서 선택한 수에 따라 짝수는 2 또는 8로 합니다.

정답 ▶ (3, 5, 7, 8, 29, 61), (5, 7, 8, 9, 23, 61)

(2, 5, 7, 9, 61, 83), (2, 3, 5, 7, 61, 89)